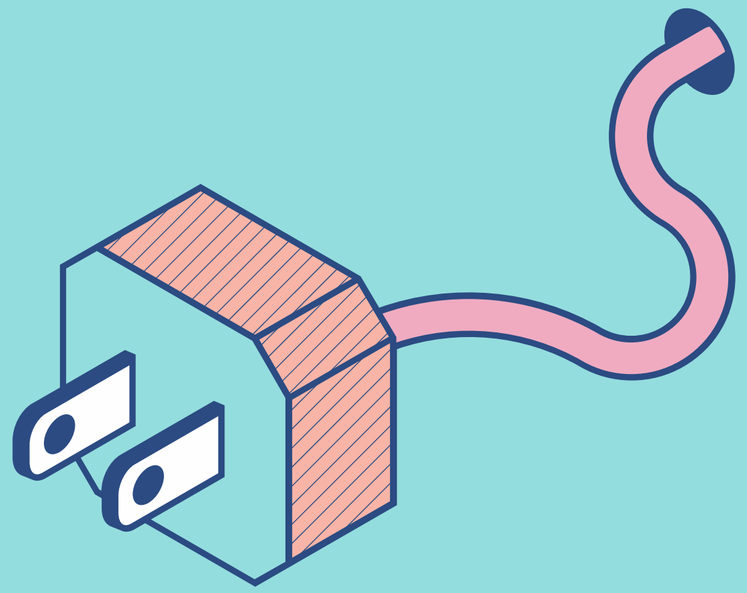
DESAFIO 1

BI para Alfabetização Hospitalar

Esther Laurentino
Guilherme Henrique
José Renato Didier
Natasha Teixeira

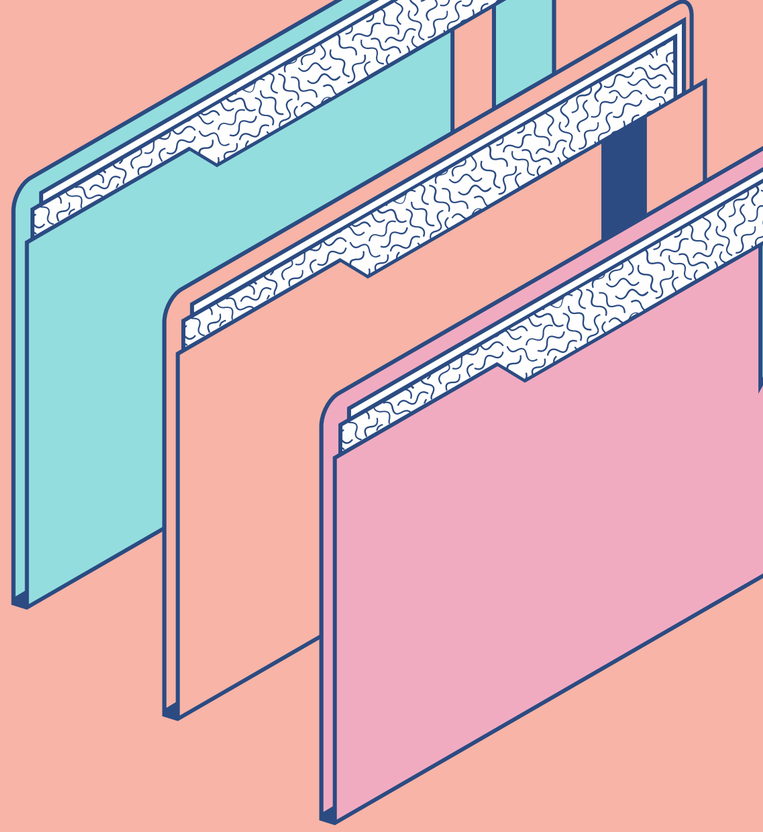
A Problemática da Alfabetização no Ambiente Hospitalar

Com base em nossas pesquisas, podemos dizer que os dados de alfabetização no Brasil em 2023 são de 56%, em escolas (dados do gov.br), mas nas unidades hospitalares isso se torna um historia diferente, em varias unidades hospitalares são implementados jogos pedagógicos como forma de ajudar a criança a desenvolver a própria educação e a criar gosto por aprender.



Arquitetura da Solução

DATA WAREHOUSE



Para lidar com a complexidade dos dados do DataSUS (formatos DBF) e registros pedagógicos, propomos uma infraestrutura robusta:

Ingestão de Dados

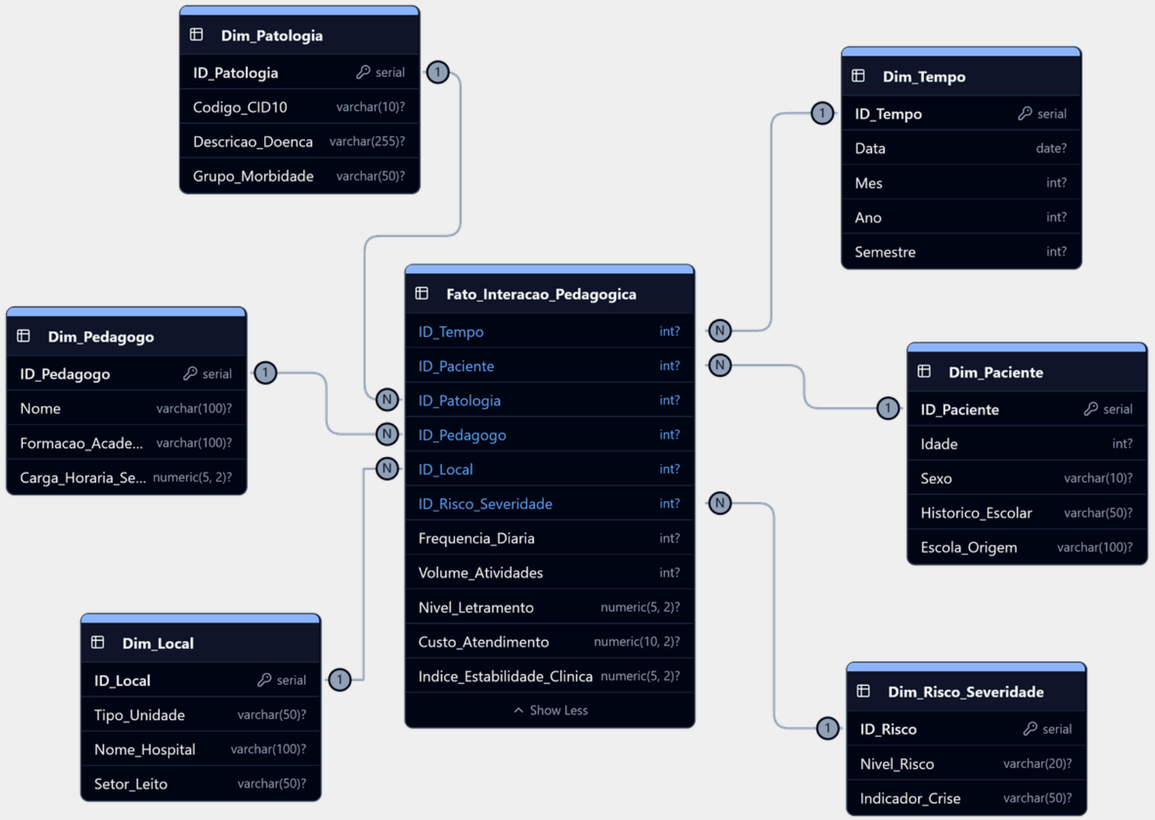
Uso de Apache NiFi para converter arquivos legados do DataSUS e integrar com diários de classe digitais.

Processamento OLAP

Criação de visões materializadas para calcular, em segundos, taxas de escolarização por CID (Classificação Internacional de Doenças).

Modelagem Star Schema

Otimizada para performance, onde cada "fato" é uma interação pedagógica diária.

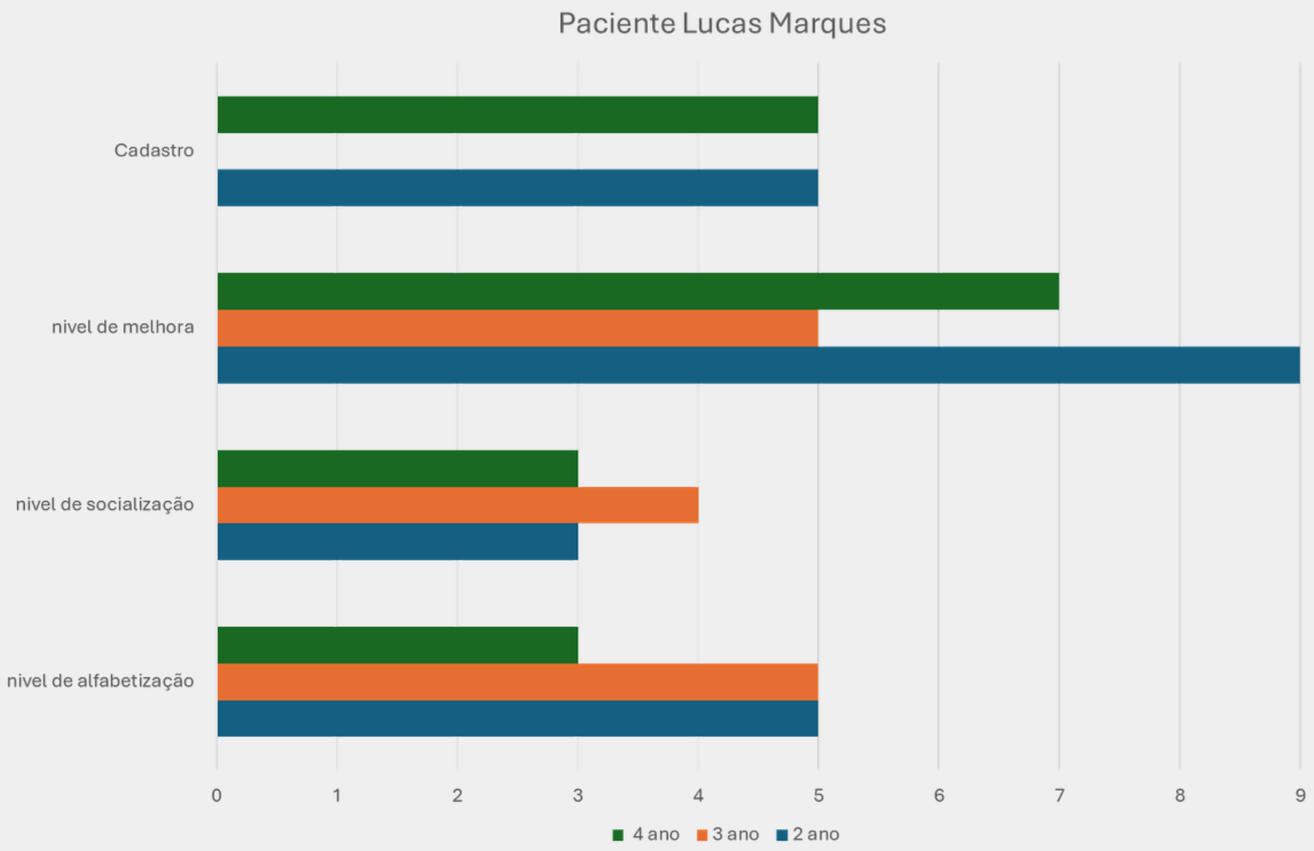


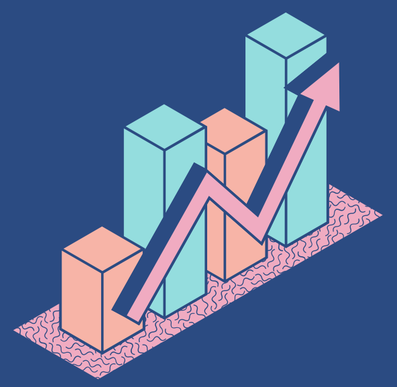
Modelagem Multidimensional

Com base nas diretrizes do relatório técnico, a modelagem multidimensional segue o padrão Star Schema (Esquema em Estrela), focado na otimização de consultas analíticas e na performance de grandes volumes de dados.

Monitoramento de Alfabetização

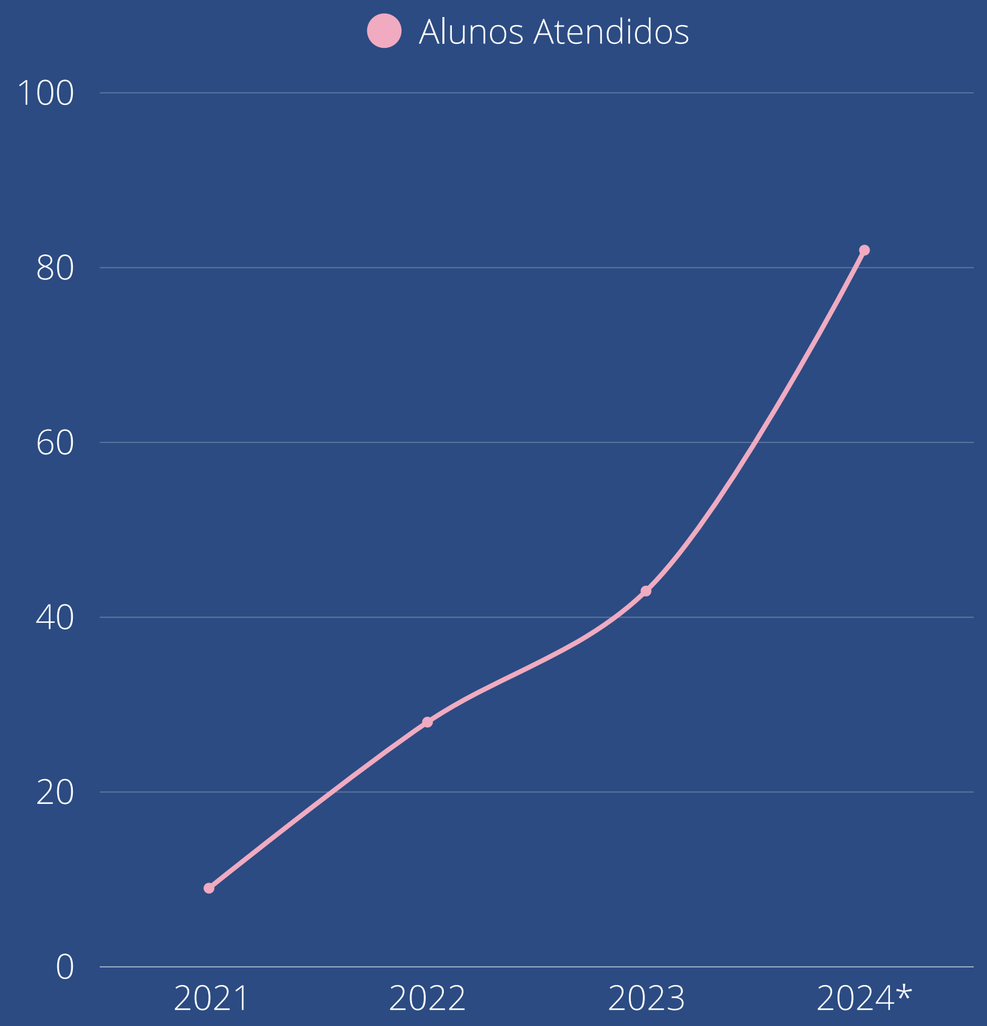
A análise apresenta informações desenvolvidas para ilustrar a evolução contínua no processo de alfabetização, utilizando a persona do paciente Lucas Marques





Panorama de Demanda

Os dados estatísticos revelam uma expansão crítica na demanda. O volume de atendimentos saltou de apenas 9 alunos em 2021 para 28 em 2022 e 43 em 2023. Dados parciais de 2024 (até junho) já registram 39 alunos atendidos, indicando que o total anual deve superar o recorde anterior.



**Dados baseados na tendência de crescimento acelerado e aumento de casos de saúde mental.*

Muito Obrigado!